人教A版·选择性必修第一册 第三章 圆锥曲线的方程

同步练习·题目卷 | 共 56 题 | 按 14 个知识点分组

题目来源：开源项目 cn-math-taxonomy（CC BY-NC 4.0）。答案与解析见另一份 PDF。

椭圆的定义 （4 题）

1. 椭圆定义里，动点到两个焦点的距离有什么关系？
A. 和等于一个大于焦距的常数 B. 差等于常数 C. 积等于常数 D. 和等于焦距
[基础·choice] _____

2. 椭圆上任意一点到两个焦点的距离之和是 10。这个和等于 2a 时，a 是多少？
[基础·numeric] _____

3. 若距离之和等于两焦点间的距离，轨迹是什么？
A. 椭圆 B. 双曲线 C. 两焦点之间的线段 D. 整个平面
[常规·choice] _____

4. 焦点在 x 轴上，a=5。椭圆上的点到两焦点的距离之和是多少？
[常规·numeric] _____

椭圆的标准方程 （4 题）

5. 椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$ 中，a 等于多少？
[基础·numeric] _____

6. 椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$ 中，b 等于多少？
[基础·numeric] _____

7. a=3，b=2，焦点在 x 轴上。标准方程中 a^2 是多少？
[常规·numeric] _____

8. 方程 $x^2/9+y^2/4=1$ 表示的曲线是？
A. 焦点在 x 轴上的椭圆 B. 焦点在 y 轴上的椭圆 C. 双曲线 D. 抛物线
[常规·choice] _____

椭圆的 a、b、c 关系 （4 题）

9. 椭圆 a=5，b=4。c 等于多少？
[基础·numeric] _____

10. 椭圆 a=5，c=3。离心率是多少？
[基础·numeric] _____

11. 椭圆 a=13，b=5。焦距 2c 是多少？
[常规·numeric] _____

12. 椭圆离心率的范围是？
A. 大于 1 B. 大于 0 且小于 1 C. 等于 1 D. 小于 0

[常规・choice] _____

椭圆的简单几何性质 （4 题）

13. 椭圆 $x^2/25+y^2/9=1$ 的长轴长是多少？
[基础・numeric] _____

14. 椭圆 $x^2/25+y^2/9=1$ 的短轴长是多少？
[基础・numeric] _____

15. 椭圆 $x^2/25+y^2/9=1$ 上点的横坐标最大是多少？
[常规・numeric] _____

16. 焦点在 x 轴上的椭圆，长轴在哪一条直线上？
A. y 轴 B. 直线 y=x C. x 轴 D. 任意直线
[常规・choice] _____

椭圆的简单应用 （4 题）

17. 椭圆形跑道可看成椭圆，长半轴 5，短半轴 4。轨道上一点到两个焦点的距离之和是多少？
[基础・numeric] _____

18. 长半轴 5、短半轴 4 的椭圆，焦点到中心的距离是多少？
[基础・numeric] _____

19. 椭圆镜片 a=10，b=8。离心率的分子 c 是多少？
[常规・numeric] _____

20. 用椭圆描述行星轨道时，太阳通常放在哪里？
A. 长轴的端点上 B. 短轴的端点上 C. 椭圆外部 D. 一个焦点上
[常规・choice] _____

双曲线的定义 （4 题）

21. 双曲线定义比较的是动点到两焦点距离的什么？
A. 和 B. 差的绝对值 C. 积 D. 商
[基础・choice] _____

22. 双曲线上的点到两焦点距离之差的绝对值是 6。2a=6 时，a 是多少？
[基础・numeric] _____

23. 若距离之差的绝对值等于两焦点间的距离，轨迹是什么？
A. 双曲线 B. 椭圆 C. 一个圆 D. 两条射线
[常规・choice] _____

24. a=4 的双曲线，定义中的常数是多少？
[常规・numeric] _____

双曲线的标准方程 （4 题）

25. 双曲线 $x^2/9-y^2/16=1$ 中，a 等于多少?
[基础 · numeric] _____

26. 双曲线 $x^2/9-y^2/16=1$ 中，b^2 等于多少?
[基础 · numeric] _____

27. 方程 $x^2/4-y^2/9=1$ 表示什么曲线?
A. 焦点在 x 轴上的双曲线 B. 椭圆 C. 焦点在 y 轴上的双曲线 D. 抛物线
[常规 · choice] _____

28. a=5，b=12。标准方程里 a^2 是多少?
[常规 · numeric] _____

双曲线的简单几何性质 （4 题）

29. 双曲线 a=3，b=4。c 等于多少?
[基础 · numeric] _____

30. 双曲线 a=3，b=4。实轴长是多少?
[基础 · numeric] _____

31. 双曲线 a=5，c=13。b^2 等于多少?
[常规 · numeric] _____

32. 双曲线的离心率 c/a 与 1 的大小关系是?
A. 大于 0 且小于 1 B. 等于 1 C. 大于 1 D. 小于 0
[常规 · choice] _____

双曲线的渐近线 （4 题）

33. 双曲线 $x^2/9-y^2/16=1$ 的一条渐近线斜率的绝对值是多少?
[基础 · numeric] _____

34. a=5，b=5 的双曲线，渐近线斜率的绝对值是多少?
[基础 · numeric] _____

35. 双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ 有几条渐近线?
A. 1 条 B. 4 条 C. 2 条 D. 没有渐近线
[常规 · choice] _____

36. 渐近线为 $y=\pm 2x$ 的双曲线若 a=3，则 b 是多少?
[常规 · numeric] _____

抛物线的定义 （4 题）

37. 抛物线定义比较的是哪两个距离?
A. 到两个焦点的距离之和 B. 到焦点的距离和到准线的距离 C. 到两个焦点的距离之差 D. 到圆心的距离

[基础・choice] _____

38. 抛物线上一点到焦点的距离是 6。它到准线的距离是多少?
[基础・numeric] _____

39. 抛物线的准线是什么图形?
A. 一个点 B. 一个圆 C. 一条抛物线 D. 一条直线
[常规・choice] _____

40. 点到焦点的距离是 4，到准线的距离也是 4。这两个距离的差是多少?
[常规・numeric] _____

抛物线的标准方程 （4 题）

41. 抛物线 $y^2=8x$。焦点的横坐标是多少?
[基础・numeric] _____

42. 抛物线 $y^2=4x$。方程里的 2p 是多少?
[基础・numeric] _____

43. 方程 $y^2=4x$ 的开口方向是?
A. 向右 B. 向左 C. 向上 D. 向下
[常规・choice] _____

44. 焦点为 (3，0)、顶点在原点且开口向右的抛物线，2p 等于多少?
[常规・numeric] _____

抛物线的简单几何性质 （4 题）

45. 抛物线 $y^2=8x$ 的准线方程中，x 等于多少?
[基础・numeric] _____

46. 抛物线 $y^2=4x$ 上，x 的最小值是多少?
[基础・numeric] _____

47. 抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的对称轴是?
A. y 轴 B. x 轴 C. 直线 y=x D. 准线
[常规・choice] _____

48. $y^2=12x$ 的焦点到准线的距离是多少?
[常规・numeric] _____

抛物线的简单应用 （4 题）

49. 天线截面是 $y^2=16x$，单位为米。焦点到顶点的距离是多少?
[基础・numeric] _____

50. 截面 $y^2=16x$ 上一点到焦点的距离是 9 米。它到准线的距离是多少米?
[基础・numeric] _____

51. 开口向右的抛物线焦点在 (2，0)。2p 等于多少?

[常规・numeric] _____

52. 平行于抛物面对称轴的光线反射后会汇到哪里?

A. 顶点 B. 准线上的任意点 C. 圆心 D. 焦点

[常规・choice] _____

直线与椭圆的交点个数 （4 题）

53. 椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$ 与直线 $y=x$ 的交点有几个?

[基础・numeric] _____

54. 椭圆 $x^2/4+y^2/1=1$ 与直线 $y=2$ 的交点有几个?

[基础・numeric] _____

55. 椭圆 $x^2/4+y^2/1=1$ 与直线 $y=1$ 的交点有几个?

[常规・numeric] _____

56. 直线代入椭圆后得到的二次方程有两个不相等实根，说明什么?

A. 有两个交点 B. 没有交点 C. 有一个交点 D. 直线经过两个焦点

[常规・choice] _____